



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Образовательный центр Института № 8

Группа М8О-210СВ-24 Направление 02.04.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Программа Машинное обучение и анализ данных

Квалификация Инженер-исследователь

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой 806 _____ Крылов С.С.
(№ каф.) (подпись) (инициалы, фамилия)
02 09 2024 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

Обучающийся Горин Андрей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Руководитель Ухов Петр Александрович

(фамилия, имя, отчество полностью)

(ученая степень, ученое звание, должность и место работы)

1. Наименование темы Разработка алгоритмов управления роботизированных рук на основе методов машинного обучения и глубоких нейронных сетей

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы 24.05.2026 г.

3. Задание и исходные данные к работе

Разработать интеллектуальную систему управления робототехнической рукой на основе объединения методов компьютерного зрения и обучения с подкреплением для решения задачи роботизированного захвата объектов

Перечень иллюстративно-графических материалов *при наличии:

№ п/п	Наименование	Количество листов
1.	Титульный слайд	1
2	Слайд «Цель и задачи»	1
3	Слайд «Описание используемых данных»	1
4	Слайд «Аналоги и референсы»	1
5	Слайд «Обоснование выбора методов/подходов»	1
6	Слайд «Актуальность, новизна, прикладная значимость»	3

7	Слайд «Результаты, выносимые на защиту»	3
8	Заключительный слайд	1

4. Перечень подлежащих разработке разделов и этапы выполнения работы

п/п	Наименование раздела или этапа	Трудоёмкость в % от полной (100%) трудоёмкости ВКР	Срок выполнения	Примечание
1	Изучение литературы и анализ существующих теоретических основ интеллектуального управления роботизированными руками	25%	01.10.2024-28.02.2025	
2	Анализ и обоснование выбора архитектуры управления роботизированными руками	15%	01.03.2025-31.05.2025	
3	Разработка алгоритма управления роботизированных рук на основе методов машинного обучения и глубоких нейронных сетей	25%	01.06.2025-31.10.2025	
4	Экспериментальное исследование разработанного алгоритма	25%	01.11.2025-31.03.2026	
5	Оформление отчета. Подведение итогов.	10%	01.04.2026-24.05.2026	

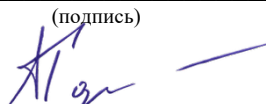
5. Исходные материалы и пособия

1. Arapi V., Della Santina C., Bacciu D., Bianchi M., Bicchi A., DeepDynamicHand: A Deep Neural Architecture for Labeling Hand Manipulation Strategies in Video Sources Exploiting Temporal Information // Frontiers in Neurorobotics, 12:86, Dec 2018;
2. H. Jahanshahi et al., Review of machine learning in robotic grasping control in space application // Acta Astronautica, July 2024;
3. Petrenko V., Tebueva F., Svistunov N., Pavlov A., Machine Learning Algorithm for Anthropomorphic Manipulator Control System. In: Advances in Intelligent Systems Research, 8th Scientific Conf. ITIDS 2020 // Atlantis Press, Nov 2020;
4. Zhang R., Nageotte F., Zanne P., de Mathelin M., Dresch-Langley B., Deep Reinforcement Learning for the Control of Robotic Manipulation: A Focussed Mini-Review // MDPI — Robotics, 10(1):22, 2021;
5. Malak H. Sayour, Sharbel E. Kozhaya, Samer S. Saab, Autonomous Robotic Manipulation: Real-Time, Deep-Learning Approach for Grasping of Unknown Objects // Hindawi Journal of Robotics & Automation / Wiley, 2022;
6. Kalashnikov D., Irpan A., Pastor P., Ibarz, J., Herzog A., Jang E., Quillen D., Holly E., Kalakrishnan M., Vanhoucke V., Levine. S., Scalable Deep Reinforcement Learning for Vision-Based Robotic Manipulation // In: Proceedings of the 2nd Conference on Robot Learning, PMLR v87:651-673, 2018;
7. Zeng A., Song S., Welker S., Lee J., Rodriguez A., Funkhouser T., Learning Synergies between Pushing and Grasping with Self-supervised Deep Reinforcement Learning // arXiv preprint, Mar 2018.

6. Дата выдачи задания _____ 02.09.2024 г. _____

Руководитель _____

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

 (подпись)